

SOLUCIONARIO Y GUÍA DE DIAGNÓSTICO DOCENTE

Solucionario de la Hoja de Trabajo[cite: 14]

Ejercicio 1: Gravedad $\rightarrow$ D; Inercial $\rightarrow$ C; Torque Actuador $\rightarrow$ B; Coriolis $\rightarrow$ A.

Ejercicio 2: $L = T - V = \frac{1}{2}J\dot{q}^2 - mg\ell_c(1 - \cos q)$.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = J\dot{q} \implies \frac{d}{dt} = J\ddot{q}.$$

$$\frac{\partial L}{\partial q} = -mg\ell_c \sin q.$$

Sustituyendo: $J\ddot{q} - (-mg\ell_c \sin q) = \tau \implies \tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$.

Ejercicio 3: La ecuación estática es $\tau = mg\ell_c \sin q = 2(9.81)(0.4) \sin q = 7.848 \sin q$.

1. $q = 0 \implies \tau = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$.
2. $q = \frac{\pi}{6} \implies \tau = 7.848(0.5) = 3.924 \text{ N}\cdot\text{m}$.
3. $q = \frac{\pi}{2} \implies \tau = 7.848(1) = 7.848 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Ejercicio 4: $\tau_I = M(q)\ddot{q} = J\ddot{q} = (0.4)(3) = 1.2 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Ejercicio 5: No. Aunque la aceleración sea cero ($\ddot{q} = 0 \implies \tau_I = 0$), el robot sigue sometido a las fuerzas gravitacionales $g(\mathbf{q})$ (dependientes de la posición) y a los posibles términos centrífugos/Coriolis de $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ por estar en movimiento constante.

Ejercicio 6: Reducir el tiempo de 6s a 2s implica alcanzar mayores velocidades punta y, especialmente, mayores picos de aceleración. Como el término inercial en la dinámica depende de $\ddot{q}$ y los términos de Coriolis de $\dot{q}^2$, el esfuerzo total demandado $\tau(t)$ crecerá sustancialmente en la ejecución de 2s.

Ejercicio 7: Falso. La demanda alta de torque puede deberse simplemente a grandes cargas de gravedad o alta aceleración. Una singularidad cinemática se define estrictamente por la pérdida de rango del Jacobiano (movilidad espacial), no por las magnitudes de esfuerzo dinámico.

Guía de Intervención Diagnóstica para el Aula[cite: 14]

Error Observado	Concepto Probablemente Débil	Micro-remediación Inmediata
Asume que Dinámica entrega posiciones.	Confusión de rol del modelo.	Recuerde: Cinemática → Dónde está. Dinámica → Cuánta fuerza cuesta.
Dificultad en T o V inicial.	Base de energía ausente.	Mapee la energía al movimiento ($T \propto \dot{q}^2$) y a la configuración ($V \propto h$).
Error de signo en gravedad.	Ignora convención de coordenadas.	Redibuje el diagrama; muestre el ángulo midiendo desde el reposo.
Asume que el torque gravitacional es constante.	Concepto de brazo de palanca débil.	Contraste la postura vertical vs horizontal (0 vs $\pi/2$).
Asume que $C(q, \dot{q}) = 0$ aplica a todos los robots.	Sobregeneralización del modelo 1R.	Aclare que este es el único caso sin acoplamiento multijunta en 3D.
Afirma que en "Vel. de Crucero", el torque cae a cero.	Confunde aceleración con Torque Total.	Aísle la gráfica o ecuación de $g(q)$; la carga pesa aunque no acelere.
Correlaciona Singularidad con Torques Altos automáticamente.	Combina IK diferencial con Dinámica.	Contraste las definiciones matemáticas explícitas de $\text{rank}(J)$ vs τ .